高度情報演習2C

テーマ1：

「インタラクティブなアプリケーションの設計と実装および評価」

真鍋担当分

テーマ1（4/6）
提案手法の実装と評価

この演習で行うこと

- Unityを使って○○を作る，実験する，レポート書く
- 0回目：**環境セットアップの宿題**
- 1回目：ルーレットアプリ，ポインティングタスクの実装
- 2回目：ポインティングタスクの実装評価，**論文宿題**
- 3回目：ポインティングタスクの評価，**レポート**
- 4回目：2種類の入力手法の決定と実装
- 5回目：実装した入力手法の評価
- 6回目：成果発表会，**レポート**

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
前半：	10/07,	10/14,	10/21,	10/28,	11/11,	11/18
後半：	11/25,	12/02,	12/09,	12/16,	12/23,	01/13

本日やること

- **実装する2種類の入力手法の決定**
  - 何を問題とするか，何を仮説とするか
  - 従来手法は何で，提案手法は何か
  - どうすれば両者の評価ができるか？

- **実験アプリの実装**

課題をどうやって決めるか

- **次のようなものを選ぶことが望ましい**
  - 価値がある，既存手法の問題を解決している
  - 定量的な評価ができる
  - 時間内に自分で実装ができる
  - 自分のオリジナルなアイデア
  - 自分が面白いと思えるアイデア

- **難しいようであれば，ポインティングタスクアプリを拡張させてできることから考える**
  - ターゲットの形，カーソルの形を変えてみる
  - 複数デバイスで比較してみる（一つを提案手法と呼ぶ）
  - ステアリングタスクを考えてみる

追実装，車輪の再発明はOK

選ぶ際に重要なこと

- **解決したい課題は何か？明らかにしたいことは何か？**
  - 既存手法・従来手法には問題があることを示せるか
  - 効果を定量的に計測可能か？
- **どうすれば問題が解決した，明らかにできたと言えるか？**
  - 何を主張すればよいのか
  - そのためにどのような実験，評価を行えばよいのか

- アイデアを周囲の人と話し合ってみよう
- 絵を描いてみよう
- 簡単なアプリを作ってみよう

時間内に終わることも重要

いくつかの例

- ダミーカーソル
- ニンジャカーソル
- ステアリングタスク

※上記リンクは真鍋ローカルPCへのリンクなので，みなさんの環境では有効ではありません

レポートの流れ

サーベイは不要
新規性も不要

- **課題の提示**
  - 従来手法には○○の課題があった
- **提案手法の提示**
  - 提案手法は△△である．これは，××であるため，○○の課題解決が期待できる
- **実験の説明**
  - 実験の概要，実装したアプリの詳細，実験手順詳細
- **結果の説明**
  - 生データ，分析，ビジュアライズ
- **議論・考察**
  - うまくいかなかった要因の推測，さらなる発展のアイデア・・・
- **結論**
  - 提案手法は○○の課題を解決する／しない

今後の予定

- スケジュール
  - 4回目：**2種類の入力手法の決定と実装**
  - 5回目：実装した入力手法の評価
  - 6回目：成果発表会，**レポート**

- 4回目，5回目で実装＋評価
- 6回目の3限は発表会準備，最終調整
- 6回目（11/19）の3限に発表会
  - プレゼン形式，1人3分以内．時間厳守